

一. 误差估计 + 插值
 有效数. 误差限 (相对)
 函数 $y = x_1 x_2 + x_3$
 误差 ϵ^* 求相对误差 误差估计问题

$$\epsilon^* = \frac{\epsilon^*}{x^*} \text{ (近似)}$$

$$|e(y^*)| = |y'_1 e(x_1) + y'_2 e(x_2) + y'_3 e(x_3)|$$

$$\leq |1| + |2| + |3|$$

$$\epsilon = |e|/|x^*| \quad |x^*| = (x_1 + x_2 + x_3)$$

若干原理 P_{13} 近似数相减问题
 稳定性. P_{11} 例 1.10

二. 非线性方程求根

$f(x) = 0 \Rightarrow x = \varphi(x)$ 不动点迭代

$$x_{k+1} = \sqrt{2 + \sqrt{x_k}}$$

$\sqrt[3]{2025}$ 构造方程 (求根问题)

五. 函数插值

种: 拉格朗日, 牛顿, Hermite 截断误差

特点: 分段插值 (二次样条插值)
 定义: 节点

六. 函数逼近 + 最小二平方拟合
到逼近问题. $\int |f(x) - \varphi(x)|^2 dx$

正交多项式 系构造, 性质. $\|f\| = 0$

拟合. ①构造法 ②分程组法

七. 数值积分 + 微分

人数精用良 / 插值 / 公式 Gauss 求积公式 误差 ③

① 构造法

② 梯形 2. 矩形 3. 变步长

微分 (微分) 外推系数 截断误差

八. 常微分方程 + 微分方程解

欧拉求解格式 / 局部截断误差 Runge-Kutta 法 (微分)

半离散法 稳定性条件 (小步长迭代)

九. 求反常积分 / Jacobi / 二重 / QR

(重点: 变换 / 收敛)
迭代后是否收敛为特征向量

题后文化 (30%)